QIKVRT / FACHARTIKEL

Kausale Distanz im doppelkanonischen QIKVRT-Speicher

Eine evidenzgebundene Pfadgeometrie zwischen Beobachtung, Antizipation und bestätigter Wirkung

Ingolf Lohmann
Independent Researcher
24. Oktober 2026 · Version 1.0.0

Anschluss an DOI 10.5281/zenodo.21711193
https://zenodo.org/records/21711193

Lokaler Software-Nachweis und definierte Graphdistanz. Physische Retrokausalität, biologische Kognition und produktive Mesh-Abnahme sind eigene, hier nicht abgeschlossene Nachweisfragen.

Publikationskandidat: Der neue Zenodo-Status wird ausschließlich durch öffentlichen Record und bytegleichen Redownload bestätigt.

Zusammenfassung

Räumlicher Abstand, zeitlicher Abstand und Abstand innerhalb einer Wirkungsabhängigkeit beantworten unterschiedliche Fragen. Diese Arbeit operationalisiert den dritten Begriff für einen endlichen, versionierten und evidenzgebundenen QIKVRT-Abhängigkeitsgraphen. Ausgangspunkt ist der publizierte doppelkanonische Speicher: Ein gemeinsamer Codec repräsentiert ausgewählte Beobachtungen und antizipierte Wirkungen, während die epistemischen Typen OBSERVED und ANTICIPATED getrennt bleiben. Eine gegenwärtig vorhandene Darstellung eines künftigen Akzeptanzzustands kann dadurch die gegenwärtige Freigabe einer Handlung beeinflussen. Der gerichtete kausale Abstand wird als kürzeste Summe positiver ganzzahliger Abhängigkeitsgewichte definiert. Er ist eine erweiterte Quasimetrik; die ungerichtete Projektion liefert eine Metrik auf jeder schwach zusammenhängenden Komponente. Die mathematischen Eigenschaften werden analytisch hergeleitet. Eine neue Lean-Kernelprüfung dieser Distanzkonstruktion wird nicht beansprucht. Ein kontrollierter Softwareversuch verwendet den unveränderten QIKVRT-Protokollkern sowie den originalen Journal- und Terminal-Leser. Vier Eingangsbedingungen unterscheiden Freigabe und Verweigerung einer tatsächlichen lokalen Dateiänderung. Elf Journalereignisse bleiben nach erneutem Öffnen lesbar. 61 Tests umfassen Negativkontrollen und den Vergleich aller 4096 gerichteten Graphen auf vier Knoten mit einer unabhängigen Floyd-Warshall-Berechnung. Das Ergebnis ist eine begrenzte Messvorschrift für deklarierte Softwareabhängigkeiten, kein Maß sämtlicher Naturkausalität und kein Nachweis physischer Rückwärtswirkung.

Abstract

This paper operationalizes causal distance within a finite, versioned and evidence-bound QIKVRT dependency graph. It extends the published canonical temporal memory model, whose OBSERVED and ANTICIPATED archives share a codec while retaining distinct epistemic types. A presently available representation of a future acceptance condition can affect present action admission. Directed distance is defined as the minimum total positive integer weight of a directed dependency path. It forms an extended quasi-metric; the undirected projection induces a metric on each weakly connected component. The properties are derived analytically, without claiming a new Lean kernel run. A controlled software witness reuses the unchanged QIKVRT Effect Acknowledgement core, event ledger and original terminal reader. Four conditions separate admission from refusal of an actual local file update. Eleven journal events survive reopening. Sixty-one tests include negative controls and all 4096 directed four-vertex graphs compared with an independent Floyd-Warshall oracle. The construction measures declared software dependencies at a fixed resolution. It does not establish a universal physical causal metric, biological cognition, productive Mesh acceptance or backward physical signalling.

Schlüsselwörter: kausale Distanz; doppelkanonischer Speicher; Effect Acknowledgement; Provenienz; gerichtete Graphen; Antizipation; Retrodiktion; QIKVRT.

1. Fragestellung und Anschluss an die Vorarbeit

Die Vorarbeit [1] beschreibt Vergangenheit und Zukunft in einer gemeinsamen Repräsentationsform. Das Vergangenheitsarchiv enthält ausgewählte realisierte Records, ihre Herkunft und ihren Erkenntnisstatus. Das Zukunftsarchiv enthält erwartete beziehungsweise geforderte spätere Wirkungen, die Herkunft der zugrunde liegenden Modelle, Akzeptanzbedingungen und Unsicherheit. Gleicher Codec bedeutet vergleichbare Darstellungsregeln; es bedeutet keine Gleichheit von Beobachtung und Erwartung.

Die neue Frage lautet: Wie lässt sich innerhalb eines solchen Arbeitszusammenhangs angeben, wie weit eine Eingangsbedingung von einer später überprüften Wirkung entfernt ist? Die Antwort soll numerisch, reproduzierbar und an eine konkrete Graphfassung gebunden sein. Sie soll zugleich verhindern, dass zeitliche Nähe, ein Integritätshash oder ein erfolgreiches Protokoll allein als vollständiger Kausalbeweis behandelt werden.

Die Beiträge dieser Anschlussarbeit sind deshalb begrenzt: eine explizite Distanzdefinition, die analytische Herleitung ihrer Eigenschaften, eine lesende Referenzimplementierung und ein kontrollierter lokaler Ausführungsnachweis. Die Pfadkonstruktion selbst steht in der Tradition gewichteter kürzester Wege [3]. Der zusätzliche QIKVRT-Beitrag liegt in der Bindung an typisierte Records, Versionen, Gegenstände und überprüfbare Evidenz. Eine neue fundamentale Naturmetrik wird nicht abgeleitet.

Als übergreifender Erkenntnisweg bleibt der in [2] formulierte Round Trip maßgeblich: Beobachtungen motivieren eine Architektur; deren Aussagen werden formalisiert oder getestet; die Ergebnisse werden innerhalb ihrer Voraussetzungen mit Beobachtungen abgeglichen. Eine thematische Anschlussbeziehung ersetzt keine Beweisabhängigkeit.

2. Drei unterschiedliche Abstandsaussagen

Räumlicher Abstand setzt eine räumliche Messvorschrift und gegebenenfalls ein Bezugssystem voraus. Zeitlicher Abstand setzt eine Uhr beziehungsweise eine ausgewiesene Zeitkoordinate voraus. Ein Abhängigkeitsabstand setzt dagegen einen Gegenstandsbereich, eine Relation und eine Gewichtung voraus. Zwei Ereignisse können zeitlich nahe sein, obwohl kein Einflussweg zwischen ihnen bekannt ist. Eine unmittelbare Softwareabhängigkeit kann eine lange Wartezeit enthalten. Sehr viele Verarbeitungsschritte können in kurzer physischer Zeit stattfinden.

Lamports Ereignisordnung [4] macht die Bedeutung dieser Unterscheidung für verteilte Systeme deutlich. Eine Uhrordnung liefert nicht ohne weitere Voraussetzungen dieselbe Information wie eine nachgewiesene Nachrichten- oder Prozessabhängigkeit. Auch eine vorhandene Einflussmöglichkeit und eine tatsächliche Ursache eines bestimmten Ergebnisses bleiben verschiedene Aussagen. Die systematische Behandlung von Kausalinterventionen in [6] begründet, weshalb zeitliche Reihenfolge und statistische Beziehung allein nicht genügen.

Für diese Arbeit bezeichnet eine kausale Kante daher eine im deklarierten Softwaremodell begründete unmittelbare Wirkungs- oder Datenabhängigkeit. Die Begründung kann aus kontrollierter Programmlogik, Intervention und beobachtetem Readback entstehen. Welche Evidenz ausreicht, muss zum jeweiligen Gegenstand angegeben werden. W3C PROV-DM [5] liefert ein anschlussfähiges Vokabular für Herkunft und Ableitung, aber keine automatische Garantie, dass ein Provenienzgraph vollständig oder wahr ist.

3. Zeitbezug, Retrodiktion und operationale Protokoll-Retrokausalität

Für einen Entscheidungszeitpunkt t werden die Archive als M_t = (H_t^-, H_t^+) geschrieben. H_t^- enthält typisierte Beobachtungen bis zum ausgewiesenen Erkenntnisstand. H_t^+ enthält heute repräsentierte Erwartungen, Ziele oder Akzeptanzbedingungen für spätere Zustände. Die Indizierung einer Erwartung mit einer späteren Zeit macht den Record selbst nicht zu einem Ereignis aus dieser späteren Zeit.

Dieser Unterschied präzisiert eine Besonderheit der Vorarbeit. Dort bezeichnet operationale Protokoll-Retrokausalität ausdrücklich die kontrafaktische Relevanz einer gegenwärtig verfügbaren, zukunftsindexierten Wirkungsbedingung für die gegenwärtige Freigabe. Diese autorenseitige Benennung wird hier beibehalten, einschließlich ihrer engen Definition [1, Abschnitte zum doppelten Speicher und zur Protokoll-Retrokausalität].

Davon sind zwei andere Bedeutungen zu unterscheiden. Retrodiktion rekonstruiert mögliche frühere Ursachen aus gegenwärtiger Evidenz. Physische Retrokausalität würde eine Abhängigkeit früherer physischer Zustände von späteren Bedingungen betreffen. In den von Wharton und Argaman diskutierten Modellen [7] sind entsprechende Future-Input-Abhängigkeiten Bestandteil der Modellarchitektur. Eine solche Modellstruktur ist weder durch einen rückwärts gelesenen Softwaregraphen noch durch die Berücksichtigung eines heutigen Plans experimentell nachgewiesen.

Die Vorarbeit liefert damit eine wichtige terminologische Disziplin: Die eigene operationale Benennung darf verwendet werden, solange ihre Definition sichtbar bleibt und nicht stillschweigend in die stärkere physikalische Behauptung übergeht. Der neue lokale Versuch prüft die operationale Abhängigkeit. Er verändert keine historischen Archivbytes und behauptet kein Signal aus einer bereits aktualen Zukunft.

4. Formales Messobjekt und Evidenzgrenze

Das Messobjekt ist ein endlicher gerichteter Graph G = (V, E, w). V ist eine endliche Menge verschiedener Record- oder Ereignisidentitäten. E enthält die ausgewählten gerichteten Abhängigkeiten. w ordnet jeder Kante eine positive ganze Zahl zu. Standardmäßig wird eine primitive Abhängigkeit mit einer Einheit gewichtet.

Jede Messung bindet mindestens fünf Angaben: den exakten Gegenstand, die Graphfassung, die Ereignisauflösung, die Gewichtung und die Evidenzklasse. Der Gegenstand kann durch Repository-, Commit-, Tree- und Laufidentitäten spezifiziert

werden. Die Auflösung legt beispielsweise fest, ob ein Knoten einen Maschinenbefehl, einen Protokollschritt oder eine fachliche Entscheidung bezeichnet. Die Ebenen dürfen nicht ohne Kalibrierung verglichen werden.

Ein Belegrecord einer Kante enthält Anfang, Ende, Gewicht, Gegenstandsreferenz, Auflösung und Scope. Die Implementierung überprüft die Zuordnung zu seinen exakten Bytes. Ein Hash bestätigt hierbei die Inhaltsbindung unter den Hashannahmen, nicht die semantische Wahrheit der behaupteten Abhängigkeit. Die tatsächliche kausale Interpretation bleibt eine zusätzliche Prüfpflicht.

Aus Journalnummern oder Zeitstempeln werden keine Kanten automatisch erzeugt. Ebenso begründet ein gemeinsamer Vorgänger keinen gerichteten Einflussweg zwischen zwei Nachfolgern. Das ist besonders relevant bei Verzweigungen: Aus A nach B und A nach C folgt keine Kante B nach C.

Für die zeitliche Interpretation werden verschiedene Graphen nicht unmarkiert zusammengezogen. Ein Graph tatsächlich ausgeführter Ereignisse, ein Planungsgraph und ein hypothetisches Wirkmodell besitzen verschiedene Evidenzklassen. Im lokalen Beispiel sind auch die Zukunftsbedingungsrecords gegenwärtig erzeugte und gelesene Darstellungen. Ihr gewünschter Zielzustand ist kein bereits beobachteter zukünftiger Knoten.

5. Definition der gerichteten Distanz

Für verschiedene Knoten a und b sei P_G(a,b) die Menge aller gerichteten Pfade von a nach b. Die Länge eines Pfads ist die Summe seiner Kantengewichte. Definiert wird:

```
d_G(a,b) = min { sum(w(e), e in p) : p in P_G(a,b) }.
```

Für a = b gilt d_G(a,a) = 0. Ist P_G(a,b) leer, wird d_G(a,b) = unendlich gesetzt. Die Software stellt diesen Fall als distance: null gemeinsam mit NO_PATH_IN_BOUND_GRAPH dar, weil JSON keine geeignete standardisierte unendliche Zahl enthält.

Die Bedeutung der Unendlichkeit ist strikt auf G beschränkt. Sie besagt, dass im ausgewiesenen Graphen kein gerichteter Pfad vorhanden ist. Sie beweist weder, dass eine tatsächliche Abhängigkeit ausgeschlossen ist, noch, dass die Beobachtung vollständig war. Ein unbekannter Knoten wird gesondert als Eingabefehler zurückgewiesen.

Bei Einheitsgewicht zählt d_G die minimale Anzahl primitiver Abhängigkeitsschritte. Mit anderen positiven ganzzahligen Gewichten kann eine ausgewiesene Kostenkonvention verwendet werden. Unsicherheit, Dauer oder Wirkungsstärke werden nicht stillschweigend zu Gewichtungen umgedeutet. Hierfür wären zusätzliche Kalibrierungen und eigene Geltungsbereiche nötig.

Die Definition misst einen kürzesten Pfad, nicht die Länge jeder tatsächlichen Ausführung. Sie ist außerdem abhängig von der Kantenkonvention. Würde man zusätzlich zu A nach B und B nach C eine transitive Abkürzung A nach C mit Gewicht

eins eintragen, änderte sich der Abstand. Für vergleichbare Messungen müssen deshalb dieselben primitiven Relationen und Auflösungen verwendet werden. Diese Abhängigkeit ist ein Bestandteil der Messvorschrift.

6. Analytische Eigenschaften und symmetrische Metrik

Die folgenden Aussagen sind analytische Folgerungen aus dem angegebenen endlichen Modell. Eine neue maschinengeprüfte Lean-Ableitung dieser Distanzsätze wurde in dieser Arbeit nicht ausgeführt.

Existenz eines Minimums. Ist b von a erreichbar, kann aus jedem Weg mit wiederholten Knoten ein Zyklus entfernt werden. Weil jede Kante positives Gewicht hat, wird der Weg dadurch kürzer. Ein kürzester Weg kann deshalb unter den einfachen Pfaden gesucht werden. In einem endlichen Graphen existieren nur endlich viele einfache Pfade. Eine nichtleere endliche Menge ihrer Längen besitzt ein Minimum.

Nichtnegativität und Trennung. Jede Pfadlänge ist nichtnegativ. Der leere Pfad von a nach a hat Länge null. Jeder nichtleere Pfad hat mindestens das positive Gewicht einer Kante. Folglich gilt d_G(a,b) = 0 genau dann, wenn a = b.

Gerichtete Dreiecksungleichung. Sind die Distanzen von a nach b und von b nach c endlich, ergibt die Verkettung zweier kürzester Pfade einen zulässigen Weg von a nach c. Das Minimum von a nach c ist höchstens dessen Länge. Damit gilt d_G(a,c) <= d_G(a,b) + d_G(b,c). Ist eine der rechten Distanzen unendlich, gilt dieselbe Ungleichung im erweiterten nichtnegativen Zahlbereich.

Fehlende Symmetrie. Aus einem Pfad von a nach b folgt allgemein kein Pfad von b nach a. d_G ist daher im Allgemeinen eine erweiterte Quasimetrik. Der Begriff Metrik darf für diese gerichtete Größe nicht ohne Erläuterung verwendet werden.

Für eine symmetrische Größe wird die ungerichtete Projektion U(G) gebildet. Jede belegte Kante kann dort mit demselben Gewicht in beiden Suchrichtungen durchlaufen werden. Bestehen entgegengesetzte Kanten mit verschiedenen Gewichten, werden sie als entsprechende alternative Wege behandelt. m_G(a,b) ist die kürzeste gewichtete Pfadlänge in U(G).

Der Beweis von Nichtnegativität, Identität und Dreiecksungleichung gilt auch für m_G. Zusätzlich kann jeder ungerichtete Pfad bei gleicher Länge umgekehrt werden; deshalb ist m_G symmetrisch. Innerhalb jeder schwach zusammenhängenden Komponente ist m_G eine endliche Metrik. Zwischen Komponenten erhält man eine erweiterte Metrik mit unendlichen Abständen.

Die Symmetrisierung erkauft ihre Metrikeigenschaft mit einem Bedeutungswechsel: Sie beschreibt strukturelle Verbundenheit, nicht gerichtete Einflussmöglichkeit. Bei einer gemeinsamen Ursache A können B und C im Projektionsgraphen Abstand zwei haben, obwohl weder B von C noch C von B gerichtet erreichbar ist. Ein retrospektiver Abruf der Ursache a einer Wirkung b fragt dagegen die ursprüngliche Distanz d_G(a,b) ab; er erzeugt keine neue Wirkungskante in Gegenrichtung.

7. Ausführbarer lokaler Nachweis

Der Versuch verwendet die originalen Module qikvrt_effect_ack.py, qikvrt_temdd_event_ledger.py und qikvrt_effect_ack_http_terminal.py des gebundenen Quellstands. Ihre Bytes werden gegen gelieferte Git-Blob-Identitäten geprüft. Das mitgelieferte Begleitpaket [E1] enthält die Originalquellen, die neue lesende Distanzkomponente, den Ausführungsharness, einen getrennten Verifikator und Rohbelege. Es ist Bestandteil des neuen Publikationskandidaten; sein Archivierungsstatus wird separat dokumentiert.

Die Anfangsbeobachtung ist ein bewusst einfacher Testzustand: Ein isolierter lokaler Zähler hat den Wert zwei. Das Vergangenheitsarchiv repräsentiert diesen Zustand mit dem Typ OBSERVED. Die spezifizierte Aktion erhöht den Wert um eins; ihre deterministische Modellprognose lautet daher drei. Das Zukunftsarchiv enthält eine geforderte Zielzahl und den Typ ANTICIPATED.

Im ersten Fall entspricht die geforderte Zielzahl drei der Prognose, und die Verantwortung ist zugeordnet. Der originale Protokollkern gibt die Aktion frei. Der Harness schreibt tatsächlich die lokale Datei mit dem Wert drei. Ein separater Python-Prozess liest die Datei und berechnet ihren Hash.

Im zweiten Fall wird nur der exogene Zielwert auf vier geändert. Die daraus abgeleiteten Prüfprädikate ändern sich; eine Erhöhung um eins erfüllt die Bedingung nicht. Die Aktion wird nicht freigegeben und die Datei bleibt bei zwei. Der dritte Fall ersetzt den Zukunftsarchivtyp ANTICIPATED durch OBSERVED und prüft die Verwechslung einer Erwartung mit einer Beobachtung. Auch dann bleibt die Datei unverändert. Im vierten Fall fehlt die Zuordnung der Verantwortung; die passende Zielzahl allein genügt nicht zur Freigabe.

Fall	Erwartungs-/Zulassungsbedingung	Lokale Freigabe	Tatsächlicher Dateiwert
admitted	Ziel 3, ANTICIPATED, Verantwortung vorhanden	ja	3
changed_future	Ziel 4 bei derselben Aktion	nein	2
wrong_future_type	OBSERVED anstelle von ANTICIPATED	nein	2
missing_authorization	Ziel 3, Verantwortung fehlt	nein	2

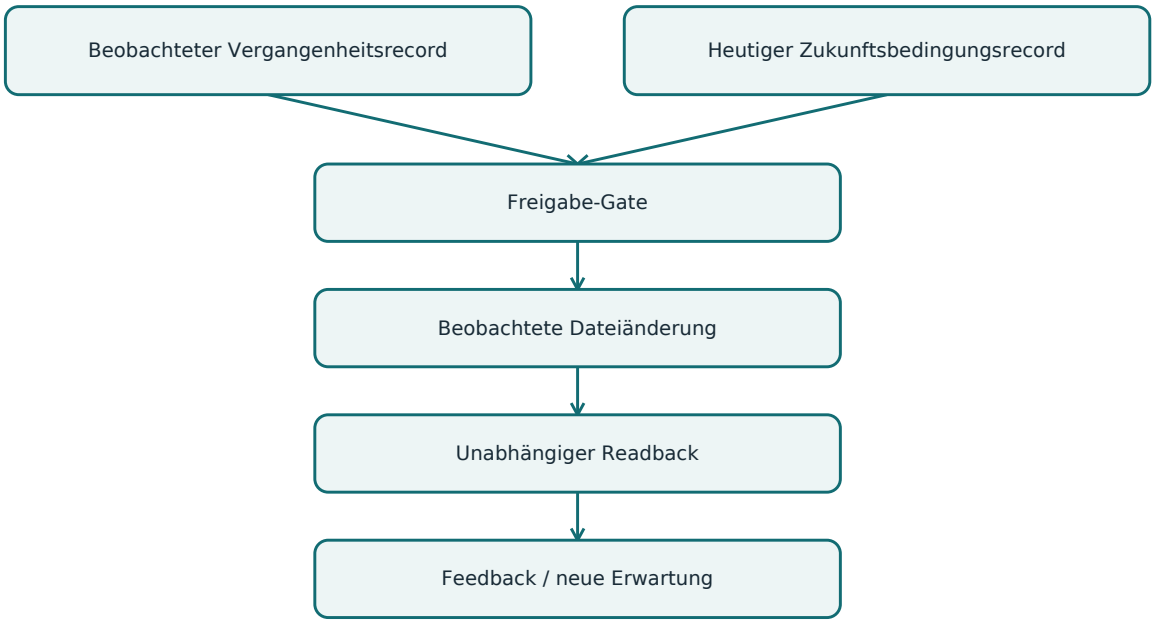
Die Bytes und der Digest des ursprünglichen Vergangenheitsarchivs bleiben in allen vier Fällen gleich. Dies ist ein konkreter Nichtüberschreibungsnachweis für den Testgegenstand. Er ist kein Beweis, dass beliebige Speicherimplementierungen oder beliebige Fremdsysteme dieselbe Eigenschaft besitzen.

Der originale Ledger schreibt elf Ereignisse in ein frisches lokales Testjournal. Der originale Terminal-Leser überprüft jedes Ereignis über eine eigene schreibgeschützte Datenbankverbindung. Nach dem Schließen des Writers werden die Ereignisse erneut

gelesen und bytegleich verglichen. Aus dem beobachteten Resultat drei entsteht anschließend ein neuer beobachteter Record und die nächste Erwartung vier. Gezeigt wird ein begrenzter Feedbackschritt. Ein dauerhaft autonom laufender produktiver Executor wird dadurch nicht etabliert.

8. Distanzwerte und Testumfang

Abbildung 1: Abhängigkeiten des kontrollierten Programms



Jede Kante: eine deklarierte Abhängigkeitseinheit. Keine physische Rückwärtswirkung.

Der erklärende Programmgraf enthält sechs Identitäten: Vergangenheitsrecord, gegenwärtiger Zukunftsbedingungsrecord, Gate, Dateiänderung, Readback und Feedbackrecord. Die ersten beiden Records gehen als getrennte Eingänge in das Gate ein. Es folgen Gate nach Dateiänderung, Dateiänderung nach Readback und Readback nach Feedbackrecord. Alle fünf Kanten haben Gewicht eins.

Damit beträgt der gerichtete Abstand vom Vergangenheitsrecord zum Readback drei. Vom Zukunftsbedingungsrecord zum Gate beträgt er eins. Vom Vergangenheitsrecord zum Feedbackrecord beträgt er vier. In Gegenrichtung vom Readback zum Vergangenheitsrecord existiert kein gerichteter Pfad, während die symmetrische Projektion den Abstand drei liefert. Elf gespeicherte Journalereignisse bedeuten folglich nicht elf kausale Abstandseinheiten; Journalumfang und Abhängigkeitsauflösung sind unterschiedliche Größen.

Die 61 dokumentierten Tests bestehen aus 16 neuen Metrik- und Witness-Tests, 41 originalen EAP-Tests und vier ausgewählten originalen Writer-Kontinuitätstests. Der exhaustive Graphentest durchläuft sämtliche 2^12 = 4096 gerichteten Graphen ohne Selbstkanten auf vier benannten Knoten. Für jeden Graphen werden die gerichteten und symmetrischen Abstände mit einer unabhängig implementierten

Floyd-Warshall-Berechnung verglichen. Zusätzlich werden alle 64 Knotentripel auf die jeweiligen Dreiecksungleichungen geprüft. Gewichtete Beispiele und Negativtests ergänzen diese endliche Untersuchung.

Ein getrennter Verifikator prüft gespeicherte Protokolle, die tatsächlichen Dateiinhalte, die archivierten Eingangsbytes, die ursprünglichen Journalereignisse und die wiederholten Terminal-Readbacks. Seine Negativkontrollen verändern gezielt Dateistand, Erwartungstyp, DONE-Protokoll, Journalquittung, Distanzwert oder Abschlussbehauptung. Die veränderten Belege werden zurückgewiesen. Eine erfolgreiche Produzentenausgabe allein genügt damit nicht zum Bestehen der Auswertung.

Die Graphkanten beschreiben bekannte Abhängigkeiten des kontrollierten Programms. Nicht jede Kante wurde durch ein eigenes isoliertes Interventionsexperiment identifiziert. Der Graph ist deshalb ein begründetes Programmmodell mit ausgewiesenen Interventionen und kein automatisches Verfahren zur Entdeckung sämtlicher Ursachen. Der vollständige Repository-Test make test, eine neue Lean-Ausführung und eine externe unabhängige Laborreproduktion gehören nicht zum behaupteten lokalen Ergebnis.

9. Bedeutung für künstlich kognitive Systeme

Die technische Aufgabenstellung lautet, erhaltene Erfahrung, aktuelle Eingänge, mögliche Handlungen, erwartete Folgen und tatsächlich beobachtete Ergebnisse verbindlich miteinander zu koppeln. Der doppelkanonische Speicher hält unterschiedliche epistemische Rollen auseinander. Effect Acknowledgement prüft eine Freigabebedingung. Der Journal- und Readbackpfad macht einen begrenzten Ausführungsschritt nachprüfbar. Die Distanzfunktion ergänzt diese Architektur um eine numerische Auswertung ihrer ausdrücklich modellierten Abhängigkeiten.

Keine dieser Komponenten allein ist ein vollständiger Kognitionsnachweis. Ein Protokoll generiert nicht von selbst zutreffende Ziele, Modelle oder Bedeutungen. Ebenso unterscheidet die pauschale Gegenüberstellung aktiv und passiv biologische Lebendigkeit nicht zuverlässig. Technische Systeme können selbsttätig regeln, ohne biologisch lebendig zu sein. Die vorliegende Arbeit behandelt funktionale Handlungs- und Nachweisfähigkeit, nicht eine Definition des Lebens oder des Bewusstseins.

Für experimentelle Anwendungen eröffnet die Architektur eine überprüfbare Dokumentationsmöglichkeit: Hypothesen, erwartete Ergebnisse, Entscheidungskriterien und Eingangsbytes können vor einer Handlung gebunden und später mit dem Readback verglichen werden. Eine behauptete Vorhersageleistung braucht jedoch zusätzlich ein vorab festgelegtes Auswertungsverfahren, unabhängige Daten, geeignete Vergleichsmodelle und eine Kontrolle nachträglicher Auswahl. Ein vorab veröffentlichter Hash allein garantiert weder Unbekanntheit der Eingabe noch kausale Unabhängigkeit.

Auch Quantenexperimente gewinnen durch eine bessere Provenienz kein automatisch anderes physikalisches Ergebnis. Eine Behauptung physischer Retrokausalität müsste

unterscheidende Vorhersagen und geeignete Kontrollen gegenüber gewöhnlicher Konditionierung, Planung und globaler Modellierung angeben [7]. Die neue Distanzdefinition liefert hierfür ein mögliches Instrument zur Beschreibung eines Versuchsaufbaus, keine Abkürzung um dessen empirische Nachweispflichten.

10. Ergebnis und nächste überprüfbare Schritte

Die kausale Distanz ist innerhalb des spezifizierten Softwaremodells als gewichteter Abhängigkeitsabstand messbar gemacht. Ihre gerichtete und ihre symmetrische Variante werden mathematisch auseinandergehalten. Der kontrollierte lokale Lauf zeigt die Verbindung von typisiertem Vergangenheitsarchiv, gegenwärtig repräsentierter Zukunftsbedingung, protokollgebundener Freigabe, tatsächlicher Dateiänderung und erneutem Readback. Damit ergänzt die Arbeit die publizierte Speicherarchitektur um eine konkrete Messvorschrift und einen reproduzierbaren technischen Testgegenstand.

Offen bleiben eine kernelgeprüfte neue Distanzformalisierung, die Abnahme der Erweiterung im vollständigen Repository, eine produktive native Mesh-Ausführung, eine stärkere unabhängige Identifikation einzelner Kanten und experimentelle Vergleiche verschiedener Auflösungen. Weitergehende Aussagen über Naturkausalität, lebende Systeme und Bewusstsein erfordern jeweils eigene Definitionen und Evidenz. Die Stärke des Ergebnisses liegt in seiner überprüfbaren Begrenzung: Eine deklarierte Relation erhält eine explizite Zahl, eine explizite Einheit und einen nachvollziehbaren Nachweisweg.

Quellen und Begleitmaterial

[1] Ingolf Lohmann: QIK-VRT und das Effect-Acknowledgement-Protokoll: Kanonischer Speicher zwischen Vergangenheit und Zukunft. Working Paper, Version 1.0.0, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21711193. https://doi.org/10.5281/zenodo.21711193 · https://zenodo.org/records/21711193

[2] Ingolf Lohmann: Von Softwarearchitektur zur Weltformel - Das Universum als Round Trip. Version 1.0.0-candidate.1, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.21888130. https://doi.org/10.5281/zenodo.21888130 · https://zenodo.org/records/21888130

[3] E. W. Dijkstra: A note on two problems in connexion with graphs. Numerische Mathematik 1, 269-271, 1959. DOI: 10.1007/BF01386390. https://doi.org/10.1007/BF01386390 · https://www.cs.yale.edu/homes/lans/readings/routing/dijkstra-routing-1959.pdf

[4] Leslie Lamport: Time, Clocks, and the Ordering of Events in a Distributed System. Communications of the ACM 21(7), 558-565, 1978. DOI: 10.1145/359545.359563. https://doi.org/10.1145/359545.359563 · https://lamport.azurewebsites.net/pubs/time-clocks.pdf

[5] W3C: PROV-DM: The PROV Data Model. W3C Recommendation, 30 April 2013. https://www.w3.org/TR/2013/REC-prov-dm-20130430/

[6] Judea Pearl: Causal inference in statistics: An overview. Statistics Surveys 3, 96-146, 2009. DOI: 10.1214/09-SS057. https://doi.org/10.1214/09-SS057 · https://ftp.cs.ucla.edu/pub/stat_ser/r350.pdf

[7] K. B. Wharton und N. Argaman: Colloquium: Bell's theorem and locally mediated reformulations of quantum mechanics. Reviews of Modern Physics 92, 021002, 2020. DOI: 10.1103/RevModPhys.92.021002. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002 · https://arxiv.org/abs/1906.04313

[E1] QIKVRT_Causal_Distance_20261024.zip. Eingefrorenes lokales Begleitpaket dieses Kandidaten, 262030 Bytes, SHA-256 d070ae7e9c15feeadeddf55b3bf77072a3b74289dad60bb3adce4aee7089f91. Das Paket enthält SOURCE_BINDING.json, MANIFEST_SHA256.json, Quelltext, Testlogs, vier Versuchsbedingungen und die elf Journalreadbacks. Die dauerhafte Repository-Ablage ist separat nachgewiesen; eine neue öffentliche Zenodo-Archivierung dieses Pakets ist vor dem Publikationsreadback noch offen.

Transparenz, Rechte und Zitation

Architekturgedanke, Begriffsarbeit und wissenschaftliche Verantwortung: Ingolf Lohmann. Textausarbeitung, Programmierung und lokale Prüfungen wurden mit ChatGPT im autorisierten Auftrag erstellt. Die Nutzung eines KI-Systems ersetzt weder fachliche Begutachtung noch unabhängige Reproduktion. Die neue analytische Distanzherleitung wird nicht als zusätzliche Lean-Kernelprüfung ausgewiesen. Die historischen neun Theoremkonstanten der Vorarbeit werden nur in ihrem archivierten Scope referenziert und nicht zu einer neuen Theoremzahl addiert.

Der neue Beitrag ist als eigenständige Anschlussarbeit vorgesehen, mit der Zenodo-Beziehung isSupplementTo zu 10.5281/zenodo.21711193. Die historische Vorarbeit bleibt unverändert. Dokumentation: CC BY-NC-ND 4.0; Implementierungsdateien behalten ihre jeweils angegebenen Lizenzen.